

Лекция (м11)

НОД, НОК и позиционные системы счисления.

Сегодня мы доведём до ясности несколько базовых фактов про НОД и НОК, а затем аккуратно разберём **позиционные системы счисления** и **алгоритм перевода числа в систему с основанием d** через деление с остатком.

1. Критерий $\gcd(x, y) = y$

Разберём очень полезное утверждение.

Утверждение

Для натуральных x, y верно:

$$\gcd(x, y) = y \iff y \mid x.$$

Здесь важно помнить: НОД — это **наибольший общий делитель**, то есть он, во-первых, общий делитель (делит оба числа), а во-вторых, наибольший среди общих делителей.

1.1. Направление $\gcd(x, y) = y \Rightarrow y \mid x$

Если $\gcd(x, y) = y$, то число y является **общим делителем** x и y . Значит, по определению общего делителя,

$$y \mid x \text{ и } y \mid y.$$

В частности, $y \mid x$, что и требовалось.

1.2. Направление $y \mid x \Rightarrow \gcd(x, y) = y$

Пусть $y \mid x$. Тогда y — делитель x , и очевидно $y \mid y$, значит y — **общий делитель** x и y .

Обозначим $d = \gcd(x, y)$. Тогда:

- 1) поскольку y — общий делитель, он не превосходит наибольшего общего делителя:

$$y \leq d;$$

- 1) а с другой стороны, $d \mid y$ (НОД всегда делит каждое из чисел), значит делитель d не может быть больше самого числа y :

$$d \leq y.$$

Из двух неравенств получаем $d = y$, то есть $\gcd(x, y) = y$.

Итак, доказана равносильность:

$$\gcd(x, y) = y \iff y \mid x.$$

2. НОК, когда одно число кратно другому

Следующее базовое утверждение.

Утверждение

Если $v \mid u$, то

$$\text{lcm}(u, v) = u.$$

Доказательство

Пусть

$$k = \text{lcm}(u, v).$$

- 1) Так как u само является общим кратным u и v (ведь $v \mid u$), то по свойству НОК (любой общий кратный кратен НОК) получаем

$$k \mid u \implies k \leq u.$$

- 1) По определению НОК число k кратно u : $u \mid k$. Значит,

$$u \leq k.$$

Итак, $u \leq k \leq u$, значит $k = u$, то есть $\text{lcm}(u, v) = u$.

3. Позиционные системы счисления

Теперь перейдём к системам счисления.

Пусть задано основание $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 2$. Тогда запись натурального числа A в системе счисления с основанием d означает представление вида

$$A = a_n d^n + a_{n-1} d^{n-1} + \dots + a_1 d + a_0,$$

где цифры удовлетворяют условиям

$$0 \leq a_i \leq d - 1, \quad a_n \neq 0.$$

Такую запись обычно сокращают до строки цифр

$$A = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_d.$$

Если $d > 10$, то «цифр» $0, 1, \dots, 9$ не хватает, и вводят дополнительные обозначения. Например, в шестнадцатеричной системе ($d = 16$) используют

$$10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.$$

4. Почему работает алгоритм перевода через деление с остатком

Главный практический алгоритм перевода числа A в систему с основанием d такой:

- 1) делим A на d с остатком;
- 2) записываем остаток как **последнюю цифру**;
- 3) делим неполное частное снова на d , получаем следующую цифру с конца;
- 4) продолжаем, пока неполное частное не станет нулём.

Вопрос, который обязательно нужно понимать: **почему остатки действительно становятся цифрами справа налево?**

4.1. Последняя цифра — это остаток по модулю d

Пусть $A = \overline{a_n \dots a_0}_d$. Тогда

$$A = a_n d^n + \dots + a_1 d + a_0.$$

Всё, кроме последнего слагаемого, делится на d , поэтому

$$A \equiv a_0 \pmod{d}.$$

Но $0 \leq a_0 \leq d - 1$, значит a_0 — **единственный** возможный остаток при делении A на d . То есть

$$a_0 = A \bmod d.$$

Обозначим неполное частное

$$B_1 = \frac{A - a_0}{d}.$$

Тогда

$$A = dB_1 + a_0.$$

Итак, мы нашли последнюю цифру a_0 , а дальше нужно понять, как получить остальные.

4.2. Почему следующая цифра получается из деления неполного частного

Подставим разложение A в формулу $A = dB_1 + a_0$:

$$B_1 = a_n d^{n-1} + a_{n-1} d^{n-2} + \dots + a_2 d + a_1.$$

То есть B_1 — это то же число, записанное теми же цифрами, но **без последней цифры** a_0 :

$$B_1 = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1}_d.$$

Теперь применяем к B_1 ровно то же рассуждение:

- остаток $B_1 \bmod d$ равен a_1 ;
- новое неполное частное

$$B_2 = (B_1 - a_1)/d \text{ равно } \overline{a_n \dots a_2}_d.$$

И так далее. В конце процесс обязательно остановится, потому что неполные частные строго уменьшаются, и в какой-то момент станет $B_{n+1} = 0$. Тогда последняя найденная цифра будет a_n .

Именно поэтому алгоритм «делим на d , пишем остаток, повторяем» корректен.

5. Пример: 188_{10} в шестнадцатеричной и двоичной системах

5.1. Перевод в 16-ричную

Делим на 16:

$$188 = 16 \cdot 11 + 12.$$

Значит, последняя цифра — $12 = C$, а неполное частное — $11 = B$.

Итак,

$$188_{10} = BC_{16}.$$

5.2. Перевод в двоичную

Делим последовательно на 2:

$$188 = 2 \cdot 94 + 0,$$

$$94 = 2 \cdot 47 + 0,$$

$$47 = 2 \cdot 23 + 1,$$

$$23 = 2 \cdot 11 + 1,$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1,$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1,$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0,$$

$$1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

Читаем остатки снизу вверх:

$$188_{10} = 10111100_2.$$

6. Две последние цифры в системе основания d

Важное наблюдение: если

$$A = \overline{a_n \dots a_1 a_0}_d,$$

то две последние цифры $a_1 a_0$ определяют остаток по модулю d^2 , потому что

$$A = d^2 \cdot (\text{целое}) + a_1 d + a_0,$$

значит

$$A \equiv a_1 d + a_0 \pmod{d^2}.$$

Поэтому, чтобы найти две последние цифры записи числа A в системе основания d , достаточно найти $A \bmod d^2$.

7. Пример: две последние цифры числа 182^7 в троичной системе

Нужно найти две последние цифры в 3-ичной системе, то есть остаток по модулю $3^2 = 9$:

$$182^7 \bmod 9.$$

Сначала находим $182 \bmod 9$:

$$182 = 9 \cdot 20 + 2 \quad \Rightarrow \quad 182 \equiv 2 \pmod{9}.$$

Тогда

$$182^7 \equiv 2^7 = 128 \pmod{9}.$$

Снова делим на 9:

$$128 = 9 \cdot 14 + 2 \Rightarrow 128 \equiv 2 \pmod{9}.$$

Итак,

$$182^7 \equiv 2 \pmod{9}.$$

Теперь переводим остаток 2 в троичную запись на **две цифры**:

$$2 = 0 \cdot 3 + 2,$$

то есть две последние цифры —

$$02_3.$$

На этом остановимся. Важно, чтобы вы умели не только выполнять алгоритм перевода в систему счисления, но и **обосновывать**, почему остатки при последовательном делении действительно дают цифры справа налево.